

Proposal Tugas Akhir

Daffa Askar Fathin (22/504665/SV/21675)

Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Judul

Pengembangan Infrastruktur Multi-Party Computation Wallet dengan Algoritma Shamir Secret Sharing pada AWS Nitro Enclaves

Deskripsi

Perkembangan teknologi blockchain dan cryptocurrency yang pesat menuntut sistem keamanan dompet digital (wallet) yang robust dan tahan terhadap berbagai serangan. Keamanan kunci privat menjadi aspek krusial karena kompromi terhadap kunci dapat mengakibatkan kerugian finansial permanen bagi pengguna [1].

Penelitian ini berfokus pada pembangunan infrastruktur end-to-end untuk Multi-Party Computation (MPC) wallet. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang hanya mengimplementasikan protokol kriptografi, penelitian ini menekankan pada desain dan implementasi dari seluruh stack infrastruktur: mulai dari arsitektur sistem cloud AWS, backend API development, security layer dengan envelope encryption, hingga integrasi dengan Trusted Execution Environment (TEE) AWS Nitro Enclaves [2][3]. Proses deployment dilakukan menggunakan Terraform dan AWS CLI, sementara mekanisme security guard diterapkan melalui IAM, enkripsi data at-rest dan in-transit, serta attestation enclave untuk menjaga integritas sistem.

Implementasi menggunakan Shamir Secret Sharing (SSS) dengan threshold 2-of-2 untuk key management, setiap share dienkripsi menggunakan envelope encryption dengan AWS KMS (Customer Master Key terpisah untuk setiap share) dan disimpan di Amazon RDS [4]. Semua operasi kriptografi sensitif—termasuk decryption shares, key reconstruction, dan transaction signing—dilakukan secara terisolasi di dalam Nitro Enclave untuk memastikan private key tidak pernah keluar dari secure boundary [5].

Arsitektur sistem dirancang sebagai monolith dengan fokus security pada tahap awal, tetapi dengan pertimbangan high availability dan scalability untuk deployment production. Penelitian mencakup tiga aspek teknis kritis: (1) signing transaction flow di dalam enclave dengan attestation, (2) key reconstruction mechanism dari encrypted shares di RDS, dan (3) disaster recovery scenarios untuk production readiness [6].

Studi kasus implementasi dilakukan pada platform pembayaran cryptocurrency Nespay dan Tennet milik PT Webtiga Teknologi Utama, memberikan konteks praktis deployment infrastruktur MPC wallet dalam aplikasi production dengan user base aktif.

Tools dan Tech Stack

Berikut adalah fungsi dari setiap *tools* dan *tech stack* berdasarkan dokumen proposal:

- Bahasa Pemrograman dan Runtime:
 - TypeScript: Digunakan sebagai bahasa pemrograman utama.
 - HCL: Digunakan untuk mendefinisikan infrastruktur sebagai kode (Infrastructure as Code) pada Terraform.
 - Node.js: Digunakan sebagai *runtime* untuk menjalankan kode TypeScript.
- AWS Services dan Tools:
 - AWS CLI (Command Line Interface): Digunakan untuk berinteraksi dengan layanan AWS.
 - Nitro Enclaves: Digunakan untuk eksekusi kode sensitif dan rahasia dalam lingkungan yang terisolasi secara *hardware*, menambahkan lapisan proteksi keamanan.
 - Key Management Services (KMS): Digunakan untuk mengelola kunci kriptografi yang relevan dengan keamanan *wallet*.
 - Relational Database Service (RDS): Digunakan sebagai basis data utama.
 - Elastic Block Store (EBS): Digunakan untuk menyediakan volume penyimpanan block-level yang di-attach ke instance EC2.
 - Identity and Access Management (IAM): Digunakan untuk mengontrol akses di AWS melalui role, policy, dan permission.
- IDE dan Deployment Tools:
 - VSCode: Digunakan sebagai lingkungan pengembangan terintegrasi.
 - Git: Digunakan untuk sistem kontrol versi.
 - Terraform: Digunakan untuk mendefinisikan, mengatur, dan mengelola sumber daya AWS secara otomatis menggunakan HCL.
- Blockchain:
 - Block Explorer: Digunakan untuk memantau dan menjelajahi transaksi pada *blockchain*.
 - Rabby Wallet: Digunakan untuk pengujian dan interaksi langsung dengan blockchain.

Perusahaan

PT Webtiga Teknologi Utama

Daftar Pustaka

- [1] Baza, M., Nabil, M., Lasla, N., Fidan, K., Mahmoud, M., & Abdallah, M. (2023). Security aspects of cryptocurrency wallets—A systematic literature review. *ACM Computing Surveys*, 55(9), 1-36. <https://doi.org/10.1145/3596906>
- [2] Raharjo, W. S., C., A. R., & A., P. N. (2018). Implementasi Secure Multi-Party Computation Menggunakan Metode Shamir Secret Sharing pada Pengamanan Dokumen Digital Rahasia. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, 4(1), 1–9. <https://journal.uc.ac.id/index.php/JUISI/article/view/689>
- [3] Awan. (2025). Strategi Keamanan dalam Cloud Computing: Analisis Ancaman dan Solusi Mitigasi. *Skena Teknologi*, 2(1), 8-17. <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/ST/article/view/46>
- [4] Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. (2023). Tinjauan Strategis Keamanan Siber: Teknologi Cloud dan Tata Kelola Data. *Poltekssn Press*. https://poltekssn.ac.id/wp-content/uploads/2023/07/TINJAUAN-STRATEGIS-KEAMANAN-SIBER_Teknologi-Cloud-dan-Tata-Kelola-Data.pdf
- [5] Rifany, R., Prakoso, M. D., & Laksono, P. D. (2023). Analisis Dampak Cloud Computing terhadap Keamanan Sistem dan Data. *Seminar Nasional TEKNOKA*, 8, 1-10. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/teknoka/article/download/14327/4270/44058>
- [6] Dwitawati, I., Harahap, M. S., & Azhar, Y. (2024). Perencanaan Disaster Recovery Berbasis Cloud Menggunakan Amazon Web Service (AWS) pada Web Jurnal UIN Ar-Raniry. *JINTECH: Journal of Information Technology*, 5(1), 54-67. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jintech/article/view/5505>